

第 4 章 刚体的平面运动

1. 概述

2. 基点法

3. 瞬心法

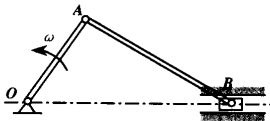
4. 刚体绕平行轴转动的合成

1. 概述

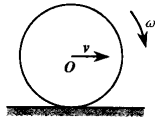
平面运动

刚体在运动过程中，其上任何一点 M 与某一固定平面 π 的距离恒保持不变，称该刚体作平面运动

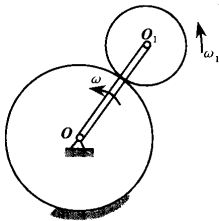
平面运动刚体上的各点都在平行于某一固定平面的平面内运动



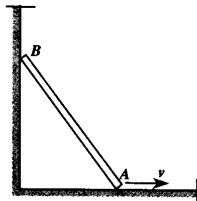
(a)



(b)



(c)

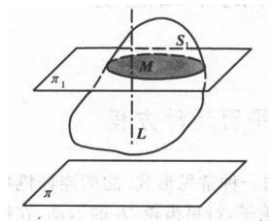


(d)

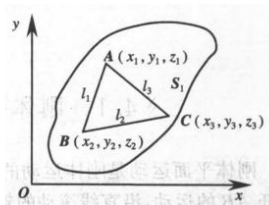
1. 概述

平面运动

- 平面运动可简化为平面图形的运动



- 平面运动刚体的自由度



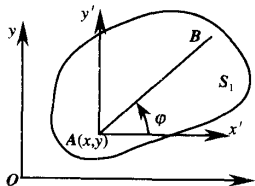
1. 概述

平面运动方程

$$x = x(t)$$

$$y = y(t)$$

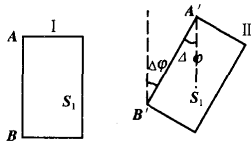
$$\varphi = \varphi(t)$$



平面运动分解

平面运动 = 跟随基点 A 的平动

+ 相对平动坐标系 $Ax'y'$ 的定轴转动



- ▶ 平动的速度和加速度与基点的选择有关
- ▶ 平面图形绕基点转动的角速度和角加速度与基点的选择无关

基点法

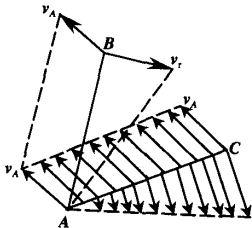
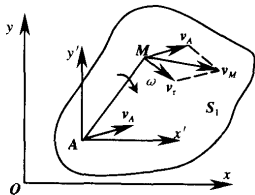
2. 基点法

平面图形速度分布

- ▶ 动点: M 动系: $Ax'y'$
- ▶ 牵连运动: 平动
- ▶ 相对运动: 圆周运动
- ▶ 绝对运动:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_M &= \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r \\ &= \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AM}\end{aligned}$$

平面图形上任一点 M 的速度等于基点 A 的速度 $\mathbf{v}_A$ 和绕基点 A 转动的速度 $\mathbf{v}_r = \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AM}$ 的矢量和

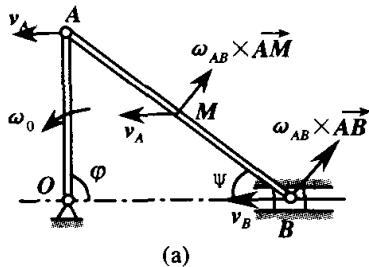


2. 基点法

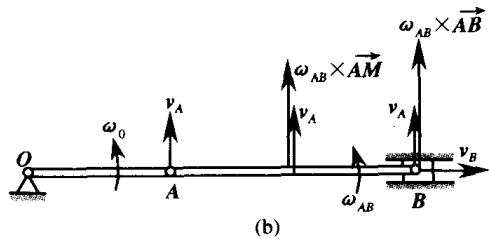
例 4.1

曲柄连杆机构中, 长 r 的曲柄 OA 以等角速度 ω_0 绕 O 轴转动, 连杆长 l . 当 $\varphi = \pi/2$ 及 $\varphi = 0$ 时, 求滑块 B 和 AB 杆的中点 M 的速度.

解



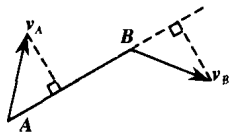
2. 基点法



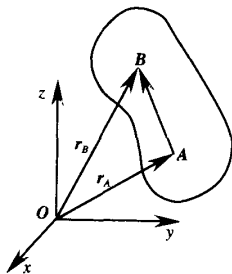
2. 基点法

速度投影定理

同一平面图形上任意两点的速度矢量在这两点连线上的投影相等.



刚体在运动中任意两点的速度矢量在这两点连线上的投影相等.

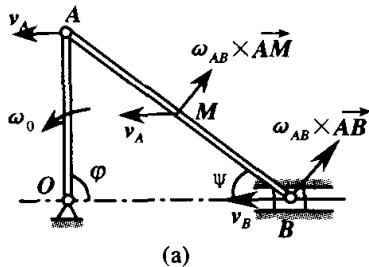


2. 基点法

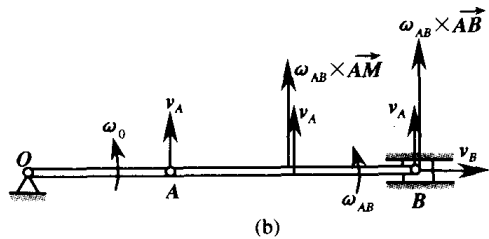
例 4.2

曲柄连杆机构中, 长 r 的曲柄 OA 以等角速度 ω_0 绕 O 轴转动, 连杆长 l . 当 $\varphi = \pi/2$ 及 $\varphi = 0$ 时, 求滑块 B 和 AB 杆的中点 M 的速度.

解



2. 基点法

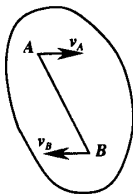


2. 基点法

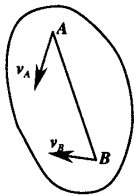
例 4.3

判断图中平面图形的运动速度分布情况是否可能？

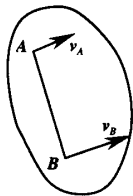
解



(a)



(b)



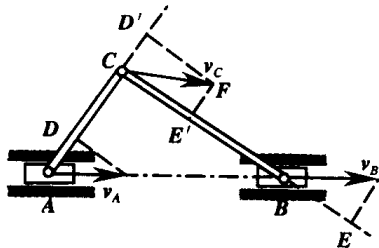
(c)

2. 基点法

例 4.4

求图所示机构中点 C 的速度. 其中点 A 和点 B 的速度 $\mathbf{v}_A$ 与 $\mathbf{v}_B$ 已知.

解

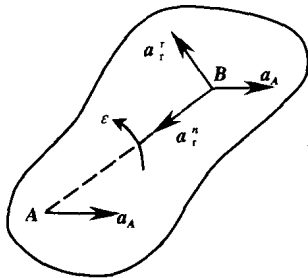


2. 基点法

平面图形加速度分布

- ▶ 动点: B 动系: $Ax'y'$
- ▶ 牵连运动: 平动
- ▶ 相对运动: 圆周运动
- ▶ 绝对运动:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_B &= \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_k \\ &= \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_r^{\tau} + \mathbf{a}_r^n \\ &= \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\varepsilon} \times \overrightarrow{AB} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AB})\end{aligned}$$



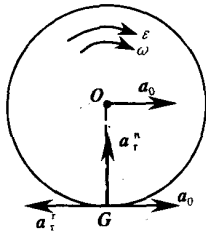
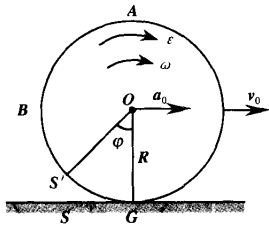
平面图形上任一点 B 的加速度等于基点 A 的加速度 $\mathbf{a}_A$ 与绕基点 A 转动的切向加速度和法向加速度的矢量和。

2. 基点法

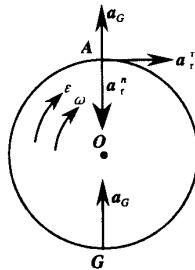
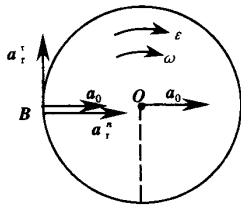
例 4.5

试分析在地面上沿直线作无滑滚动的轮子上 A, B, G 各点的加速度. 设轮心的速度为 $\mathbf{v}_O$, 加速度为 $\mathbf{a}_O$, 轮半径为 R .

解



2. 基点法

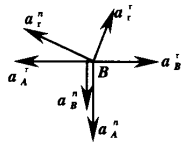
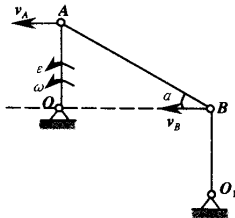


2. 基点法

例 4.6

平面机构由直杆 OA , AB 和 O_1B 组成. OA 与 AB 在 A 点铰接. O_1B 与 AB 在 B 点铰接. 在某一瞬时, OA 与 O_1B 均处于铅垂位置. 已知 OA 角速度 $\omega = 10 \text{ rad/s}$, 角加速度 $\varepsilon = 5 \text{ rad/s}^2$, $OA = 20 \text{ cm}$, $O_1B = 100 \text{ cm}$, $AB = 120 \text{ cm}$. 试求点 B 的速度和加速度.

解

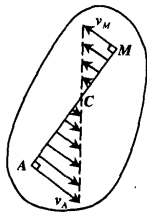
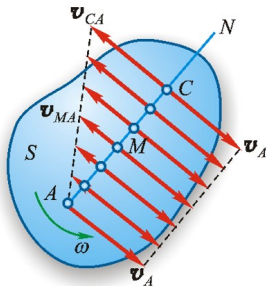


3. 瞬心法

速度瞬心

在每一瞬时，平面图形上都唯一地存在一个速度为零的点 C ，称为速度瞬时中心，简称速度瞬心。

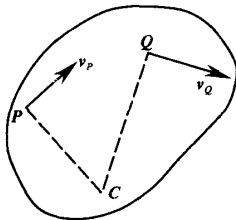
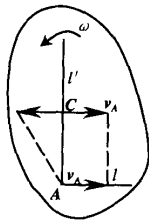
- ▶ 平面图形内任意点的速度等于该点随图形绕速度瞬时中心转动的速度： $\mathbf{v}_M = \omega \times \overrightarrow{CM}$
- ▶ 一般情况下，每一瞬时图形内必有一点为速度瞬心。
- ▶ 在不同瞬时，速度瞬心的位置不同。



3. 瞬心法

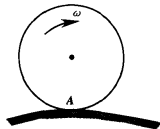
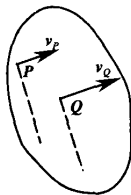
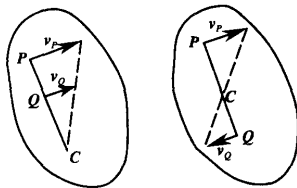
速度瞬心的确定

- ▶ 情形 (I): 已知图形转动角速度 ω 和图形上点 A 的速度 $\mathbf{v}_A$
- ▶ 情形 (II): 已知图形任意两点速度方向, 且它们不平行



3. 瞬心法

- ▶ 情形 (III): 已知图形任意两点速度方向平行, 且垂直于这两点的连线
- ▶ 情形 (IV): 已知图形任意两点速度方向平行且相等, 方向亦相同
- ▶ 情形 (V): 刚体在固定曲面上作无滑滚动

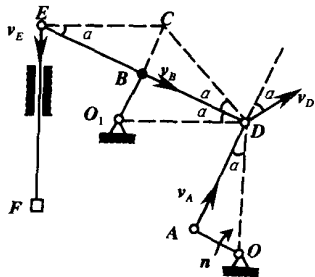


3. 瞬心法

例 4.7

考虑如图所示的平面机构。各杆之间均为铰接。 OA 杆绕 O 轴以匀角速度转动，转速为 $n = 120 \text{ r/min}$ 。 O_1B 杆绕 O_1 轴作定轴转动。 EF 在滑槽内铅垂运动。某瞬时机构运动到图示位置： $OA \perp AD$ ， $O_1B \perp ED$ ， O_1D 与 OD 分别在水平与铅垂位置上。已知 $OA = O_1B = r = 10 \text{ cm}$ ， $EB = DB = AD = l = 40 \text{ cm}$ ，求 F 点的速度。

解

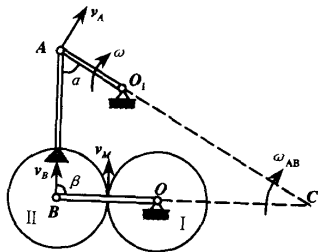


3. 瞬心法

例 4.8

考虑如图所示的平面机构. 杆 O_1A 绕 O_1 轴转动, 借连杆 AB 带动 OB , OB 活动地装于 O 轴上. 在同一轴上装有齿轮 I. 齿轮 II 固结于 AB 的另一端. 已知齿轮 I, II 的半径为 $r_1 = r_2 = 30\sqrt{3}$ cm, $O_1A = 75$ cm, $AB = 150$ cm, O_1A 角速度为 6 rad/s, 求 $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 90^\circ$ 时, OB 与齿轮 I 的角速度.

解

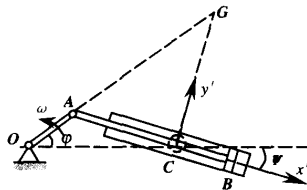


3. 瞬心法

例 4.9

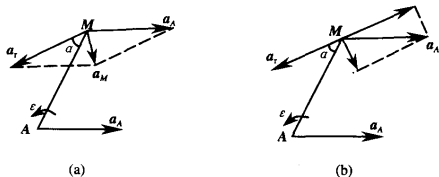
考虑如图所示的摆动汽缸式蒸汽机. 曲柄 $OA = r$, C 为汽缸摆动轴; $OC = h$, 曲柄 OA 以常角速度 $\dot{\varphi} = \omega$ 转动. 求连杆 AB 的角速度 (表示成 φ 的函数).

解

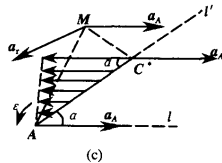


3. 瞬心法

加速度瞬心



在每一瞬时，只要转动角速度和角加速度不全为零，平面图形上都唯一地存在一个加速度为零的点 C^* ，称为加速度瞬时中心，简称加速度瞬心。



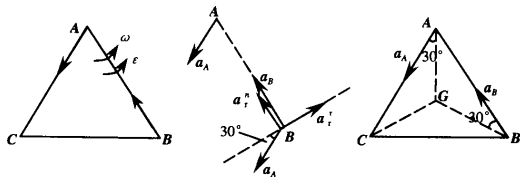
- ▶ 平面图形内任意点的加速度等于该点随图形绕加速度瞬心转动的加速度: $\mathbf{a}_M = \varepsilon \times \overrightarrow{C^*M} + \omega \times (\omega \otimes \overrightarrow{C^*M})$
- ▶ 速度瞬心和加速度瞬心不重合.

3. 瞬心法

例 4.10

等边三角形在其自身平面运动. 在某瞬时, 顶点 A 和 B 的加速度 $a_A = a_B = 16 \text{ cm/s}^2$, 方向沿三角形的边, 如图所示. 求加速度瞬心的位置及点 C 的加速度 a_C .

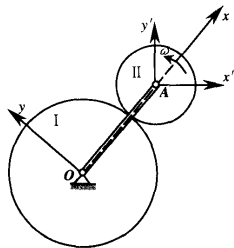
解



4. 刚体绕平行轴转动的合成

刚体绕平行轴转动

刚体在绕某轴转动, 该轴又绕另一个与它平行的固定轴转动, 称该刚体绕平行轴转动.



运动分解:

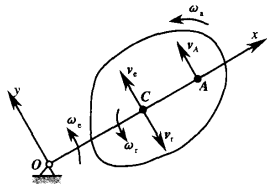
齿轮 II 的运动 = 相对于 O_{xy} 的定轴转动 + O_{xy} 绕轴 O 转动

- ▶ 牵连角速度: 动系转动角速度 ω_e
- ▶ 相对角速度: 齿轮 II 相对于动系的转动角速度 ω_r
- ▶ 绝对角速度: 齿轮 II 的角速度 ω_a

4. 刚体绕平行轴转动的合成

角速度合成

- 绕平行轴同向转动

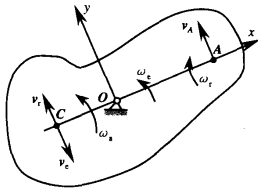
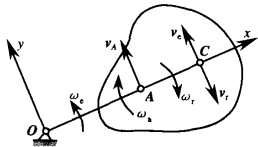


平面图形的角速度等于牵连速度与相对角速度之和, 其转动方向与牵连角速度 (或相对角速度) 相同.

4. 刚体绕平行轴转动的合成

角速度合成

- ▶ 绕平行轴反向转动



平面图形角速度等于牵连角速度与相对角速度之差. 其转向与较大的角速度相同.

4. 刚体绕平行轴转动的合成

例 4.11

AB 杆在平面内以角速度 Ω 绕其端 A 顺时针转动, B 端铰接一个半径为 R 的轮子. 此轮在同一平面内相对于 AB 以等角速度 ω_r 作逆时针转动. 试选取适当的 ω_r 值, 使轮缘上与 AB 相交的点 M 之绝对加速度为零. 已知 AB 长为 $2R$.

解

